

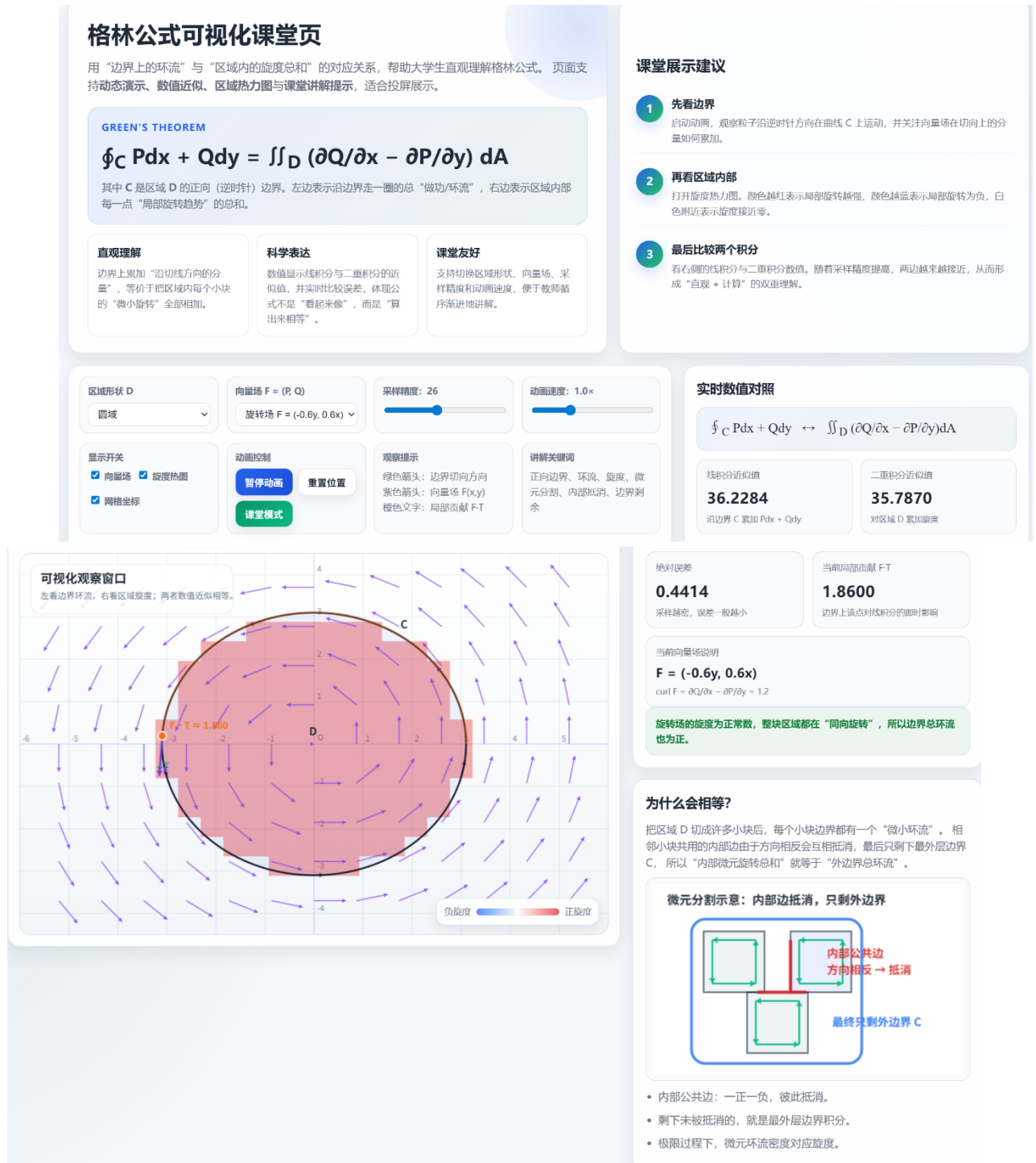
AI+前端可视化高数知识点制作流程

工具：GPT5.5，vscode

一、初始提示

现在你需要制作一个可视化网页，旨在帮助大学生理解高等数学里的格林公式，要求直观，科学，利于课堂展示：

1.1 初始效果：



授课提示

- 如果学生刚接触概念，可先使用**旋转场**，因为其旋度为常数，最容易形成“整块区域都在同向旋转”的直觉。
- 切换到**剪切场**后，让学生观察：虽然箭头不绕中心打转，但区域内仍有非零旋度，因此边界积分仍不为零。
- 切换到**源场**时，旋度为 0，学生会看到两种积分都接近 0，这有助于区分“散度”和“旋度”。
- 建议提问：如果边界方向改成顺时针会怎样？答：线积分改变符号，因此必须强调“正向边界”。

核心图像 1

把线积分看成“沿边界走一圈”

想象一个质点沿曲线 C 逆时针运动。每到一点，向量场 F 都会对它产生一个“沿切线方向”的推动效果。把这种推动在整个边界上累加起来，就是左侧的线积分 $\oint_C Pdx + Qdy$ 。

- 如果 F 与边界切向同向，贡献为正。
- 如果方向相反，贡献为负。
- 如果垂直于切向，局部贡献约为 0。

核心图像 2

把二重积分看成“区域内旋转总量”

右侧的 $(\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y)$ 称为平面向量场的旋度标量形式，它刻画了局部“旋转趋势”的强弱。对整个区域 D 做二重积分，就是把每个小位置的旋转趋势都加起来。

- 红色区域：局部旋转为正。
- 蓝色区域：局部旋转为负。
- 接近白色：旋度接近 0。

核心图像 3

格林公式的本质：局部到整体

格林公式是一种“从区域内部看边界”的桥梁：局部旋转密度累计起来，恰好等于整体边界上的总环流。它体现了高等数学中非常重要的思想：**微分与积分、局部到整体之间的联系**。

- 二维版“斯托克斯思想”的起点。
- 后续可自然过渡到曲面积分与斯托克斯公式。
- 也可联系物理中的流体、速度场、做功与环流。

说明：本页采用离散采样进行数值近似，因此会出现微小误差；采样越密，通常越接近理论结果。

二、修改

2.1 第一次修改

注意到网页有很多冗余内容，不直观，先给指令删除最显眼的多余部分。

在网页中按 F12 进入检查，在右侧窗口中筛选标签（前端网页由一个个盒子组成，要删除盒子就要找到相应的标签）

格林公式可视化课堂页

用“边界上的环流”与“区域内的旋度总和”的对应关系，帮助大学生直观理解格林公式。页面支持动态演示、数值近似、区域热力图与课堂讲解提示，适合投屏展示。

GREEN'S THEOREM

$$\oint_C Pdx + Qdy = \iint_D (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y) dA$$

其中 C 是区域 D 的正向（逆时针）边界。左边表示沿边界走一圈的总“做功/环流”，右边表示区域内部每一点“局部旋转趋势”的总和。

直观理解

边界上更加“沿切线方向”的向量，等价于把区域内每个小块的“微小旋转”全部相加。

科学表达

数值显示线积分与二重积分的近似值，并实时比较误差。特别公式不是“看起来像”，而是“算出来相等”。

课堂友好

支持切换区域形状、向量场、采样精度和动画速度，便于教师循序渐进地讲解。

课堂展示建议

- 先看边界**
启动动画，观察质点沿逆时针方向在曲线 C 上运动，并关注向量场在切向上的分量如何累加。
- 再看区域内部**
打开旋度热力图。蓝色表示局部旋转趋势，红色表示局部旋转趋势为负，白色附近表示旋度接近零。
- 最后比较两个积分**
看右側の线积分与二重积分数值。随着采样精度提高，两边越来越接近，从而形成“微分 + 积分”的直观理解。

section.hero

1178.67 × 612.96

区域

旋转场 $F = (P, Q)$

采样精度: 26

动画速度: 1.0x

显示开关

动画控制

观察提示

讲解关键词

实时数值对照

$$\oint_C Pdx + Qdy \leftrightarrow \iint_D (\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y) dA$$

```

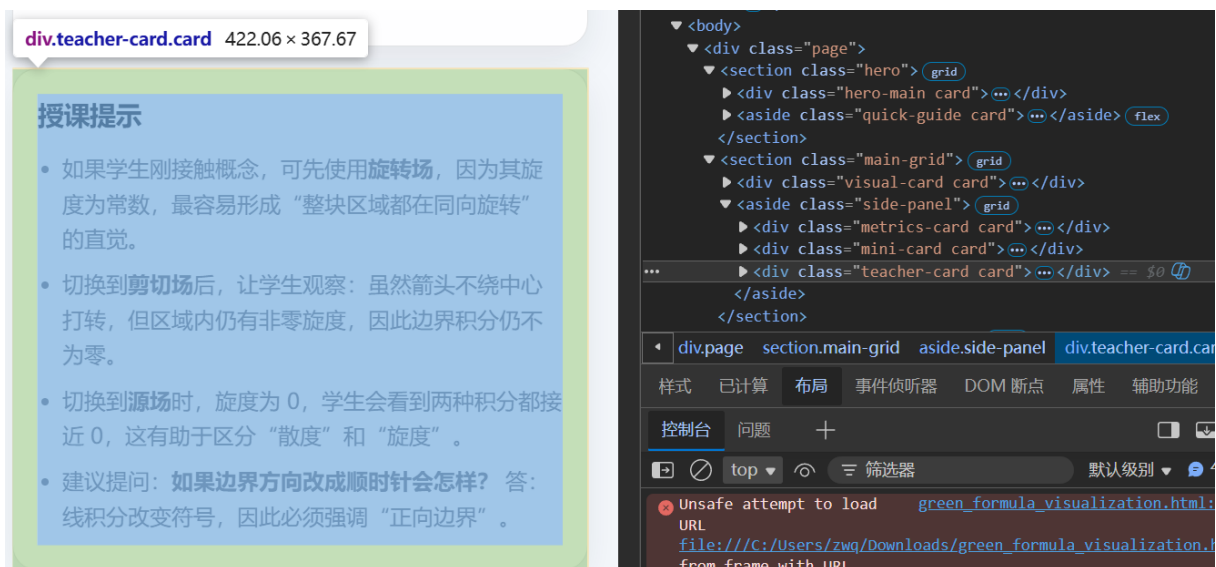
<doctype html>
<html lang="zh-CN">
<head>
</head>
<body>
<div class="page">
<section class="hero">
<section class="main-grid">
<section class="bottom-grid">
</div>
<script>
</script>
</body>
</html>

```

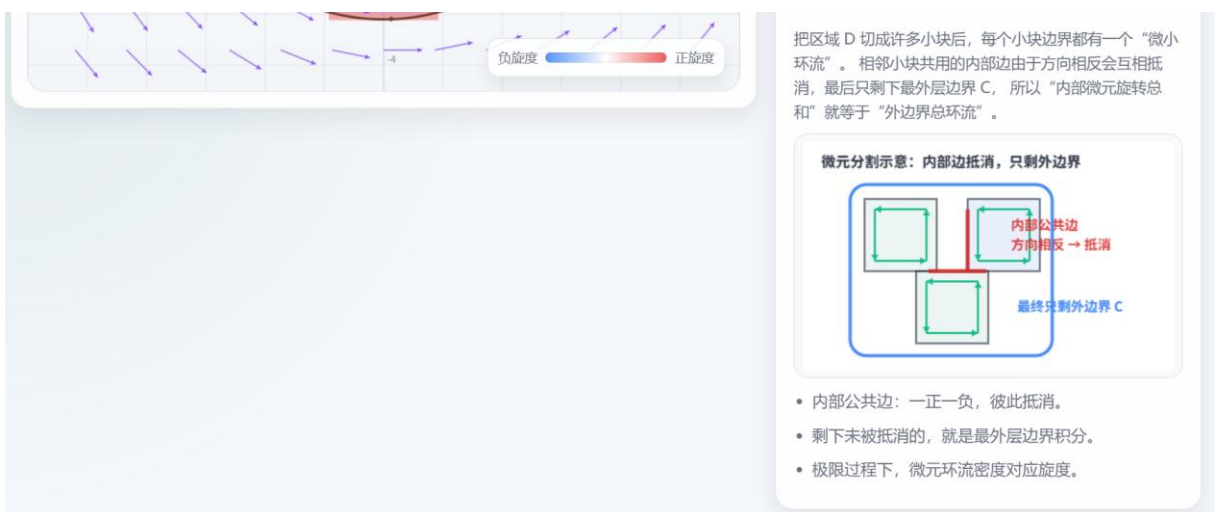
发现冗余内容标签名称叫 hero

```
<section class="hero">
  <div class="hero-main-content">
```

同理删除



排除以后，发现页面底部并未对齐，并不美观



同时发现页面中的公式全都是 a/b 形式，并不直观，需要修改

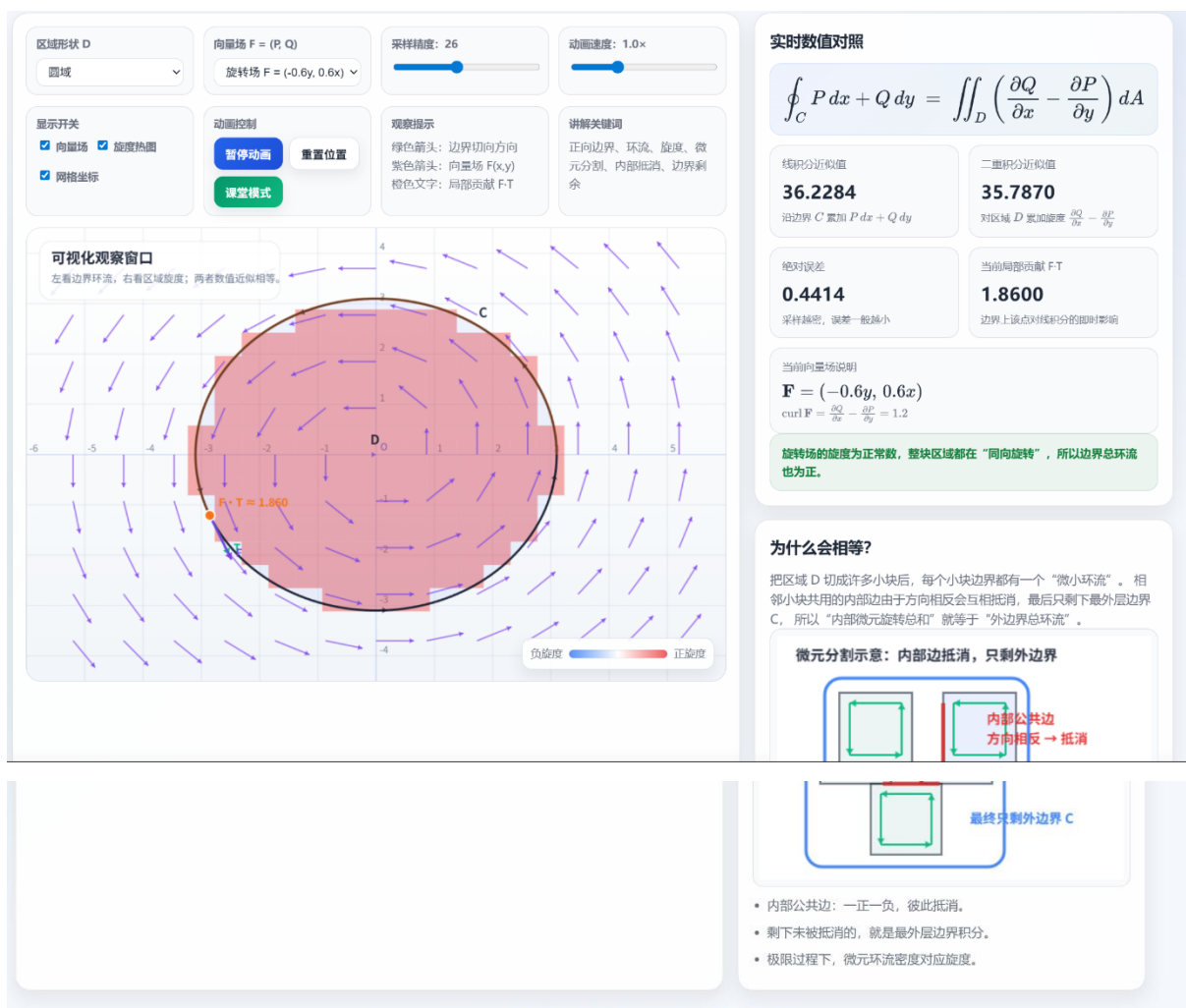
实时数值对照

$$\oint_C P dx + Q dy \leftrightarrow \iint_D (\partial Q / \partial x - \partial P / \partial y) dA$$

2.1.1 指令

删除页面中 hero, teacher-card card, bottom-grid 部分，剩下的内容头部和底部都对齐，同时所有的公式美观一点，例如分式不要展示成 a/b 格式

2.1.2 效果



2.2 第二次修改

注意到 AI 其他部分改的不错, 但并未完全理解指令“对齐”含义, 导致页面还是一头长一头短, 且我们希望可以在一页中展示完毕, 不需要滚动。

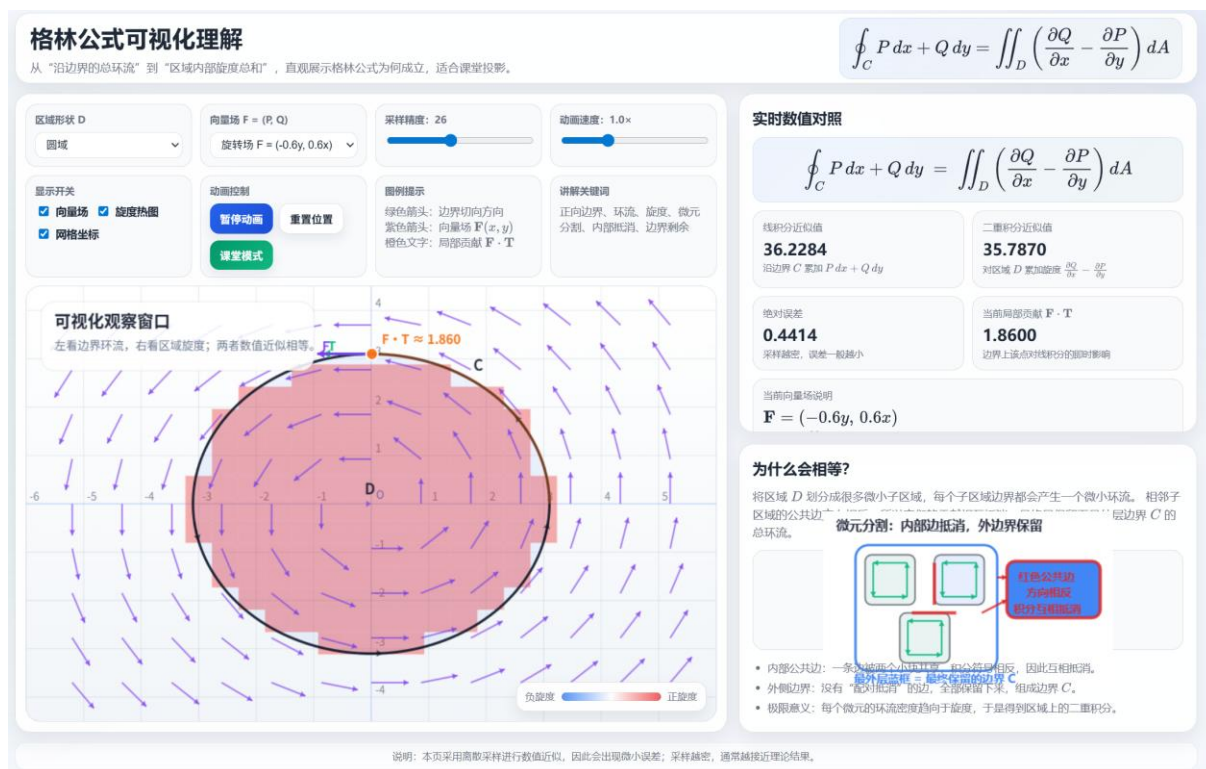
且这个部分文字模糊, 需要完善



2.2.1 指令

不希望网页出现“一头长一头短”的呈现效果，同时希望页面可以不需要滚动就能展示，可对现有部分合理调整比例。同时 minicanvas 内的文字内容相对模糊，完善。

2.2.2 效果



2.3 第三-六次修改

修改次数多了以后，AI 会出现一些低级错误。例如上次右上角多余公式，和右下角溢出的图像内容。

2.3.1 指令

有出现低级错误，完善，盒子里面内容都溢出了，头部还出现了多余公式重新检查，metric 里的小字会因为页面收缩被遮挡，稍微调整一下

还是不行。把 mini card card 里的 ul 写成一行同时缩小盒子呢？然后把 metrics card card 调长一点

（由于以上指令都未能修改完全，故手动修改剩余错误）

2.3.2 手动修改方法

实时数值对照

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

线积分近似值 36.2284 沿边界 C 累加 $P dx + Q dy$	二重积分近似值 35.7870 对区域 D 累加旋度 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$
绝对误差 0.4414 采样越密，误差一般越小	当前局部贡献 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ 1.8600 边界上该点对线积分的即时影响
当前向量场说明 $\mathbf{F} = (-0.6y, 0.6x)$ $\text{curl } \mathbf{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.2$	
旋转场的旋度为正常数，整块区域都在“同向旋转”，所以边界总环流也为正。	

注意到几个盒子下面的公式无法显示，被遮挡，这是因为内边距设置不当，通过之前提到的找盒子标签办法，在编辑器里修改。

```
.metric {  
  min-width: 0;  
  padding: 4px 8px;  
  border-radius: 12px;  
  border: 1px solid var(--border);  
  background: #f0f0f0; /* rgba(248, 250, 252, 0.96); */  
  overflow: hidden;  
}
```

缩小 padding 现有的值（两个值分别确定上下，左右的内边距，由于上下缺少空间，我们缩小第一个值）

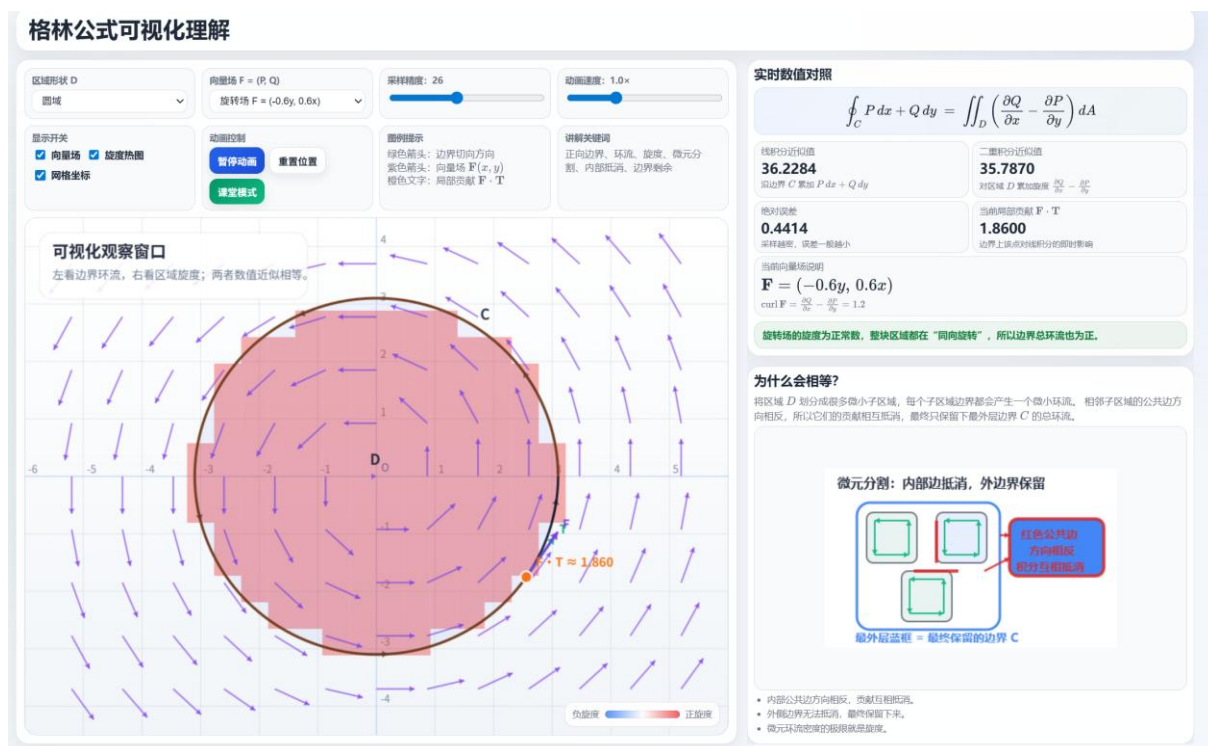
实时数值对照

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

线积分近似值 36.2284 沿边界 C 累加 $P dx + Q dy$	二重积分近似值 35.7870 对区域 D 累加旋度 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$
绝对误差 0.4414 采样越密，误差一般越小	当前局部贡献 $\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$ 1.8600 边界上该点对线积分的即时影响
当前向量场说明 $\mathbf{F} = (-0.6y, 0.6x)$ $\text{curl } \mathbf{F} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1.2$	
旋转场的旋度为正常数，整块区域都在“同向旋转”，所以边界总环流也为正。	

得到以上效果，保留公式完整度的同时保持美观，修改完毕。

三、最终效果与功能



功能:

可视化区域与边界

页面可以选择不同的区域形状 D , 包括圆域、椭圆域和波浪边界域。画布中会显示区域内部、边界 C , 以及边界的正向运动方向。

切换不同向量场

用户可以选择多个向量场, 例如旋转场、混合场、剪切场和源场。页面会同步更新对应的向量场公式和旋度公式, 帮助学生观察不同场下的环流效果。

展示向量场、旋度热图和坐标网格

页面提供显示开关, 可以控制是否显示:

紫色向量场箭头;

区域内的旋度热图;

坐标网格。

热图用颜色表示旋度大小和符号: 蓝色偏负旋度, 红色偏正旋度。

边界动画演示线积分

页面有一个沿边界 C 移动的点, 显示该点处的切向方向 T 、向量场 F , 以及局部贡献 $F \cdot T$ 。这可以帮助学生理解线积分是沿边界不断累加局部贡献。

实时数值对照

右侧面板会实时显示:

线积分近似值;

二重积分近似值;

绝对误差;

当前局部贡献；
当前向量场及旋度表达式。
这个设计用于验证“边界环流”和“区域旋度积分”在数值上近似相等。

采样精度和动画速度调节

用户可以调节采样精度，观察数值误差的变化；也可以调节动画速度，适配课堂讲解节奏。

课堂模式

“课堂模式”按钮会自动分阶段演示：先聚焦边界和向量场，再加入旋度热图，最后引导学生比较右侧数值结果。

解释为什么相等

页面下方的小图解释了格林公式的核心直觉：把区域划分成很多小块后，内部公共边方向相反，贡献互相抵消，最终只剩外边界 C 的贡献。

四、 后续改进

本文提过的提示词精进方向：

问题	原提示词	更推荐的提示词
页面左右不齐	不希望一头长一头短	请让左右两栏高度一致，主页面在 100vh 内完整显示，禁止纵向滚动
公式不美观	公式美观一点	使用 MathJax 渲染 LaTeX 分式，避免 a/b 文本形式
内容溢出	盒子里面内容都溢出了	检查所有 card 的 padding、font-size、line-height 和 overflow，保证内容完整显示